MATERI PEMBELAJARAN | BIOLOGI SMA

Sistem Pencernaan Manusia

Menelusuri perjalanan makanan, peran enzim dan organ aksesori, penyerapan zat gizi, serta kaitannya dengan kesehatan.

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan urutan organ saluran pencernaan dan peran organ aksesori.
- Menganalisis pencernaan mekanis dan kimiawi zat makanan.
- Menjelaskan penyerapan serta pengangkutan hasil pencernaan.
- Menghubungkan kebiasaan makan dan gejala gangguan dengan fungsi sistem pencernaan.

Tujuan pencernaan

Makanan mengandung molekul yang umumnya terlalu besar untuk langsung diserap. Sistem pencernaan memecahnya menjadi molekul kecil, memindahkannya melewati dinding usus ke darah atau limfa, lalu membuang sisa yang tidak tercerna. Pencernaan mekanis mengubah ukuran dan mencampur makanan; pencernaan kimiawi memutus ikatan molekul dengan bantuan enzim.

Perjalanan makanan

Mulut -> faring -> esofagus -> lambung -> usus halus (duodenum, jejunum, ileum) -> usus besar -> rektum -> anus. Gerak peristaltik, yaitu kontraksi bergelombang otot polos, mendorong makanan di sepanjang saluran. Epiglotis membantu menutup jalan napas saat menelan sehingga makanan diarahkan ke esofagus.

- **Mulut:** gigi memotong dan menghaluskan makanan. Lidah mencampur makanan dengan saliva dan membentuk bolus untuk ditelan. Amilase saliva mulai memecah pati menjadi gula yang lebih sederhana, terutama maltosa dan dekstrin.
- **Esofagus:** bolus didorong oleh peristaltik; tidak terjadi penyerapan zat gizi dalam jumlah berarti di sini.
- **Lambung:** otot lambung mengaduk makanan dengan getah lambung hingga terbentuk kimus. Asam klorida menciptakan suasana asam, membantu mengaktifkan pepsin, dan menghambat banyak mikroorganisme yang tertelan. Pepsin memecah protein menjadi rantai peptida yang lebih pendek. Mukus melindungi dinding lambung dari asam dan enzimnya sendiri.
- **Usus halus:** bagian duodenum menerima kimus, empedu dari hati/kantung empedu, serta getah pankreas. Bikarbonat dari pankreas membantu menetralkan keasaman kimus. Enzim pankreas melanjutkan pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak; enzim pada permukaan usus menyelesaikan pencernaan menjadi molekul yang dapat diserap. Jejunum dan ileum menjadi tempat utama penyerapan zat gizi.
- **Usus besar:** menyerap kembali air dan elektrolit, menjadi tempat aktivitas mikrobiota, lalu membentuk feses. Rektum menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan melalui anus.

Organ aksesori dan enzim

Pankreas menghasilkan amilase untuk pati, lipase untuk trigliserida, serta protease seperti tripsin dan kimotripsin untuk protein. Protease dilepas dalam bentuk tidak aktif dan diaktifkan di usus agar tidak mencerna jaringan pankreas. Hati menghasilkan **empedu**, yang disimpan dan dipekatkan di kantung empedu. Empedu bukan enzim: garam empedu memecah gumpalan lemak menjadi tetesan kecil (emulsifikasi), sehingga luas permukaan lemak bertambah dan lipase lebih mudah bekerja.

Hasil akhir pencernaan karbohidrat adalah monosakarida seperti glukosa; protein menjadi asam amino; lemak menjadi asam lemak dan monogliserida. Disakarida seperti maltosa, sukrosa, dan laktosa diuraikan oleh maltase, sukrase, dan laktase pada permukaan usus.

Penyerapan dan distribusi

Dinding usus halus memiliki lipatan, vili, dan mikrovili yang memperbesar luas permukaan. Di dalam vili terdapat kapiler darah dan pembuluh limfa. Glukosa dan asam amino masuk ke kapiler darah, lalu dibawa melalui vena porta hepatika ke hati untuk diproses atau disimpan. Sebagian besar hasil pencernaan lemak dikemas dalam partikel yang masuk ke pembuluh limfa sebelum akhirnya bergabung dengan aliran darah. Serat pangan tidak dicerna oleh enzim manusia, tetapi membantu pergerakan feses dan sebagian dapat difermentasi mikrobiota usus.

Gangguan dan penerapan

Diare mempercepat pengeluaran feses dan dapat menyebabkan kehilangan air serta elektrolit; rehidrasi penting untuk mencegah dehidrasi. Konstipasi sering berkaitan dengan kurang cairan, serat, aktivitas, atau perubahan rutinitas. Refluks asam terjadi ketika isi lambung naik ke esofagus. Tukak lambung dapat berkaitan dengan infeksi *Helicobacter pylori* atau penggunaan obat tertentu, bukan sekadar akibat makanan pedas. Intoleransi laktosa terjadi saat aktivitas laktase rendah sehingga laktosa tidak tercerna sempurna.

Uji zat makanan dapat membantu mengidentifikasi kandungan sampel: Lugol memberi warna biru-kehitaman jika ada pati; Benedict setelah pemanasan dapat berubah dari biru ke hijau/kuning/oranye hingga merah bata sesuai banyaknya gula pereduksi; Biuret menjadi ungu jika ada ikatan peptida; kertas buram dapat menunjukkan noda lemak. Uji ini bersifat kualitatif dan hasilnya perlu dibandingkan dengan kontrol.

Rangkuman

Pencernaan mengubah makanan secara mekanis dan kimiawi, penyerapan terutama berlangsung di usus halus, dan sisa dipadatkan di usus besar. Enzim bekerja spesifik pada substratnya, sedangkan empedu membantu pencernaan lemak tanpa bertindak sebagai enzim. Pola makan bervariasi, serat dan cairan cukup, kebersihan pangan, serta aktivitas fisik mendukung kesehatan sistem pencernaan.